大学物理-热学、波动与光学、近代物理

同步更新 366

第1章 气体动理论

第1章单元测验

1、下面关于平衡态下理想气体的统计性假设说法错误的是（ ）
A、分子数密度处处相等
B、分子速度的平均值等于零
C、分子沿各个方向运动的速度分量的平均值相等，且等于零
D、分子沿各个方向运动的速度分量平方的平均值相等，且等于零

参考答案：D

2、一定量的理想气体，在温度不变的情况下，压缩气体，其压强增大。从微观上分析，压强增大的原因是（ ）。
A、单位时间内气体分子与器壁的碰撞次数增多，单次碰撞的平均冲量增大；
B、单位时间内气体分子与器壁的碰撞次数增多，单次碰撞的平均冲量不变；
C、单位时间内气体分子与器壁的碰撞次数不变，单次碰撞的平均冲量增大；
D、单位时间内气体分子与器壁的碰撞次数不变，单次碰撞的平均冲量不变。

参考答案：B

3、关于温度的叙述，下列说法正确的是（ ）
A、气体的温度表示每个分子的冷热程度；
B、气体的温度是分子平动动能的量度；
C、气体的温度是分子平均平动动能的量度；
D、温度高的气体的分子速率比温度低的气体的分子速率大。

参考答案：C

4、有氦气和氢气混合处于平衡态，若氦分子的平均动能为0.06eV，则氢分子的平均动能为（ ）eV。
A、0.06
B、0.08
C、0.1
D、0.12

参考答案：C

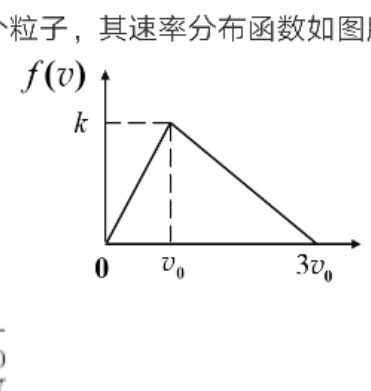
5、三个状态参量p、V、T都相同的氧气和氨气，它们的内能之比$E_{O_2}:E_{NH_3}=$（ ）。
A、5/3
B、6/5
C、1
D、5/6

参考答案：D

6、设气体总分子数为N，速率分布函数为$f(v)$，则分子速率处于v_1到v_2之间的分子数为（ ）。
A、$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$
B、$\int_{v_1}^{v_2} vf(v)dv$
C、$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$
D、$\int_{v_1}^{v_2} Nvf(v)dv$

参考答案：C

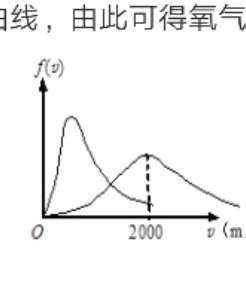
7、有N个粒子，其速率分布函数如图所示，则k等于（ ）。



A、$\frac{2}{3v_0}$
B、$\frac{2N}{3v_0}$
C、$\frac{N}{3v_0}$
D、$\frac{1}{3v_0}$

参考答案：A

8、图示的两条曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线，由此可得氧气分子的最概然速率为（ ）m/s。



A、2000
B、1500
C、1000
D、500

参考答案：D

9、若氢气温度为T时分子的方均根速率为200m/s，则氧气在温度为6T时分子的最概然速率为（ ）m/s。
A、400
B、200
C、100
D、50

参考答案：C

10、一定量的理想气体经等温过程压强变为原来的2倍，则平均自由程变为原来的（ ）倍。
A、4
B、2
C、1
D、$\frac{1}{2}$

参考答案：D

11、温度为300K时，1mol水蒸气的转动动能为（ ）
A、$450k$
B、$900k$
C、$450R$
D、$900R$

参考答案：C

12、设气体系统总分子数为N，速率分布函数为$f(v)$，则一个分子速率处于v_1到v_2之间的概率为（ ）
A、$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$
B、$\int_{v_1}^{v_2} vf(v)dv$
C、$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$
D、$\int_{v_1}^{v_2} Nvf(v)dv$

参考答案：A

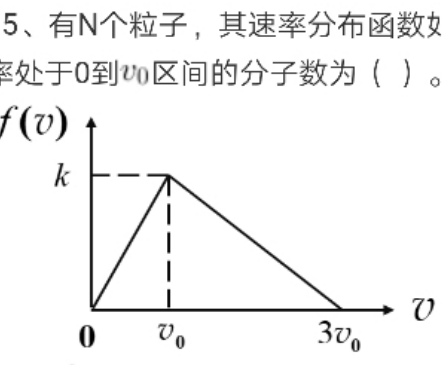
13、理想气体处于平衡态时，下列说法错误的是（ ）
A、相同温度，气体的摩尔质量越大，平均速率越大
B、最概然速率的物理意义是一个分子的速率处于v_p附近单位速率区间的概率最大
C、同种气体，相同温度下的平均速率、方均根速率和最概然速率中，最概然速率最小
D、同种气体，温度越高，方均根速率越大

参考答案：A

14、一定量的理想气体经等压过程体积膨胀到原来的2倍，则分子的平均碰撞频率变为原来的（ ）倍。
A、2
B、$\frac{1}{2}$
C、$\sqrt{2}$
D、$\frac{\sqrt{2}}{2}$

参考答案：D

15、有N个粒子，其速率分布函数如图所示，则速率处于0到v_0区间的分子数为（ ）。



A、$\frac{1}{3}$
B、$\frac{2}{3}$
C、$\frac{N}{3}$
D、$\frac{2}{3}N$

参考答案：C

第2章 热力学基础

第2章单元测试

1、理想气体经由两个不同的过程从状态a变化到状态b，下列叙述正确的是（ ）
A、两个过程气体做的功一定相同
B、两个过程气体的内能变化一定相同
C、两个过程气体吸收的热量一定相同
D、两个过程气体的摩尔热容一定相同

参考答案：B

2、理想气体经由过程I从状态a变化到状态b，吸收的热量为200J，系统对外界做功60J；随后气体经由过程II从状态b返回到状态a时，外界对系统做功80J，则在过程II中气体吸收的热量为（ ）J
A、220
B、60
C、-60
D、-220

参考答案：D

3、一定量的理想气体处于平衡态，其内能为E_0。若该气体经等体过程，温度变为原来的2倍，则该过程中气体吸收的热量为（ ）
A、$2E_0$
B、E_0
C、$-E_0$
D、$-2E_0$

参考答案：B

4、若氦气在等压过程中内能增量为300 J，则该过程中吸收的热量为（ ）J
A、500
B、420
C、350
D、100

参考答案：A

5、一定量的氮气，在等压膨胀过程中对外做功A，其内能增量为（ ）
A、A
B、$\frac{3}{2}A$
C、$\frac{5}{2}A$
D、$\frac{7}{2}A$

参考答案：C

6、2mol的氧气经历等温膨胀过程，温度保持为T，体积膨胀为原来的2倍，该过程吸收的热量为（ ）
A、$5RT$
B、$3RT$
C、$2RT\ln 2$
D、$RT\ln 2$

参考答案：C

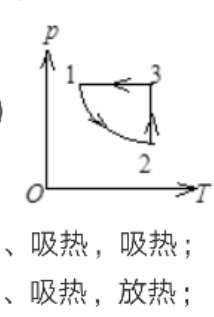
7、一定量理想气体，从同一状态开始使其体积由V膨胀到2V，分别经历以下三种过程：（1）等压过程；（2）等温过程；（3）绝热过程。其中：_____过程气体内能增加最多，_____过程气体吸收的热量最多。下列答案正确的是（ ）。
A、（1），（1）
B、（1），（2）
C、（3），（1）
D、（3），（2）

参考答案：A

8、某理想气体在等温压缩过程中外界对气体做功A_1，又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功A_2，整个过程中气体从外界吸收的热量为（ ）
A、A_1
B、$-A_1$
C、A_2
D、A_1-A_2

参考答案：B

9、已知一定量的理想气体经历p-T图上所示的循环过程，图中$1\rightarrow2$和$2\rightarrow3$过程的吸热或放热情况为（ ）



A、吸热，吸热；
B、吸热，放热；
C、放热，吸热；
D、放热，放热。

参考答案：B

10、一个准静态的循环过程作为热机循环时它的效率为η，它作为制冷机循环时的制冷系数$\omega=$（ ）。
A、$\frac{1}{\eta}-1$
B、$\frac{1}{\eta}+1$
C、$\frac{1}{1-\eta}$
D、$\frac{1}{1+\eta}$

参考答案：A

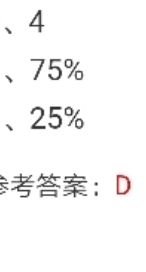
11、一卡诺热机，高温热源的温度为T_1，低温热源的温度为T_2。要提高热机效率，可以通过（ ）来实现。
A、提高T_1，提高T_2
B、提高T_1，降低T_2
C、降低T_1，提高T_2
D、降低T_1，降低T_2

参考答案：B

12、一卡诺热机，其高温热源温度$T_1=400K$，每一次循环从高温热源吸热$Q_1=100J$，向低温热源放热$Q_2=70J$，则低温热源的温度$T_2=$（ ）K。
A、350
B、300
C、280
D、200

参考答案：C

13、一定量的理想气体，在p-T图上经历一个如图所示的循环过程(a→b→c→d→a)，其中a→b，c→d两个过程是绝热过程，则该循环的效率为（ ）。



A、3
B、4
C、75%
D、25%

参考答案：D

14、下列描述正确的是（ ）。
A、热力学过程不可能把吸收的热量完全转变为功。
B、热量不可能从低温物体传到高温物体。
C、任何热力学过程总是向着熵增加的方向进行。
D、自发热力学过程都是不可逆过程。

参考答案：D

15、气体系统经历一真空绝热自由膨胀过程，下列说法正确的是（ ）。
A、气体对外不做功，系统的熵增加；
B、气体对外不做功，系统的熵不变；
C、气体对外做正功，系统的熵增加；
D、气体对外做正功，系统的熵不变。

参考答案：A

16、一卡诺制冷机，其高温热源温度$T_1=400K$，低温热源温度$T_2=300K$，每一次循环外界对系统做的净功为$A=1000J$，则一次循环系统从低温热源吸收的热量为（ ）J
A、250
B、333
C、1333
D、3000

参考答案：D

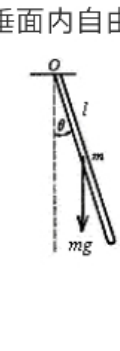
第3章 振动

第3章单元测试

1、一质点沿x轴作简谐振动，振幅为A，当t=0时，质点对平衡位置的位移$\sqrt{2}A/2$，质点向x轴负方向运动，质点振动的初相（ ）
A、p/3
B、-p/3
C、p/4
D、-p/4

参考答案：C

2、如图所示，一匀质细杆的长度为l，质量为m，可绕其一端的轴O在铅垂面内自由转动，则杆作微小摆动的角频率为（ ）

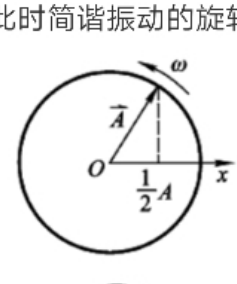


A、$2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$
B、$2\pi\sqrt{\frac{3g}{2l}}$
C、$\sqrt{\frac{2l}{3g}}$
D、$\sqrt{\frac{3g}{2l}}$

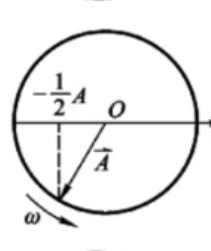
参考答案：D

3、一个质点在x轴上作简谐振动，振幅为A，在初始时刻质点的位移为A/2，且向x轴正方向运动，代表此时简谐振动的旋转矢量为（　）

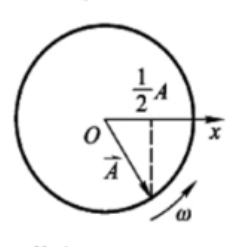
A、



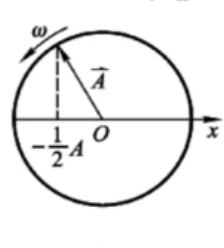
B、



C、



D、



参考答案：C

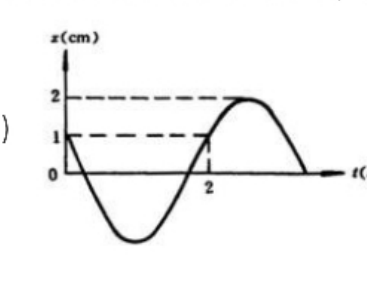
4、有两个质点在x轴上绕原点作同振幅、同频率的简谐振动，若它们总在振幅一半处相遇，它们的相位差为（ ）
A、0
B、$\frac{\pi}{3}$
C、$\frac{2\pi}{3}$
D、$\frac{\pi}{2}$

参考答案：C

5、有两个质点在x轴上绕原点作同振幅、同频率的简谐振动，当第一个质点的位移为正最大时，第二个质点的速度为正最大。已知第一个质点的振动方程为$x=Acos(\omega t+\frac{\pi}{2})$，则第二质点的振动方程为（ ）
A、$x=Acos(\omega t-\frac{\pi}{2})$
B、$x=Acos(\omega t+\pi)$
C、$x=Acos(\omega t)$
D、$x=Acos(\omega t+\frac{\pi}{2})$

参考答案：C

6、一质点做简谐运动的图象如图所示，质点振动的周期为（ ）



A、2.4 s
B、3 s
C、4 s
D、6 s

参考答案：B

7、弹簧振子作简谐振动，已知此振子机械能的最大值为E，当振子处于最大位移的一半时其动能为（ ）
A、E
B、E /2
C、3E /4
D、E /4

参考答案：C

8、有一个质点参与两个同方向、同频率的简谐振动，其中第一个分振动为$x_1=3cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$，第二个分振动为$x_2=5cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$，则合振动为（ ）(SI)
A、$x=2cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$
B、$x=2cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$
C、$x=8cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$
D、$x=8cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$

参考答案：B

9、小球在x轴上绕原点作简谐振动，速度最大值为v_m，t=0时小球的速度$v=+v_m/2$，位移为正值，则小球振动的位移的初相为（ ）
A、$+\frac{\pi}{6}$
B、$-\frac{\pi}{6}$
C、$+\frac{\pi}{3}$
D、$-\frac{\pi}{3}$

参考答案：B

10、一弹簧振子质量为m，劲度系数为k，振幅为A，则弹簧振子从x=0处运动到$x=A/2$处最少需要的时间是（ ）
A、$\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{m}{k}}$
B、$\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{k}{m}}$
C、$\frac{5\pi}{6}\sqrt{\frac{m}{k}}$
D、$\frac{5\pi}{6}\sqrt{\frac{k}{m}}$

参考答案：A

11、当一个弹簧振子的振幅增大为原来的2倍时，振动的周期变为原来的（ ）倍
A、1
B、2
C、4
D、1/2

参考答案：A

12、两个同方向、同频率、同振幅的简谐振动的合振动的振幅与分振动的振幅大小相同，则两个分振动的相位差为（ ）
A、π
B、$\frac{\pi}{4}$
C、$\frac{\pi}{3}$
D、$\frac{2\pi}{3}$

参考答案：D

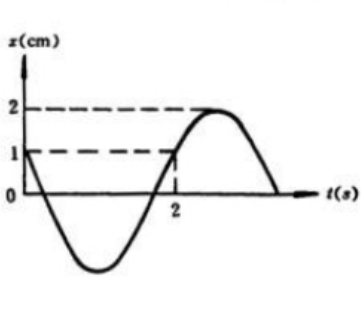
13、五个简谐振动的合振动$x=\sum_{k=0}^{4}Acos(\omega t+\frac{k\pi}{4})$为（ ）
A、$(1+\sqrt{2})Acos(\omega t+\frac{\pi}{2})$
B、$\sqrt{2}Acos(\omega t+\frac{\pi}{2})$
C、$(1+\sqrt{2})Acos(\omega t+\frac{5\pi}{4})$
D、$\sqrt{2}Acos(\omega t+\frac{5\pi}{4})$

参考答案：A

14、下列运动中属于简谐振动的是（ ）
A、拍皮球时球的运动
B、空气中单摆的运动
C、一小球在半径很大的光滑凹球面底部的小幅度摆动
D、地震中震源的振动

参考答案：C

15、一质点做简谐运动的图象如图所示，质点振动的初相为（ ）

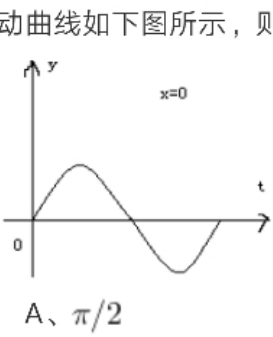


A、$-\frac{\pi}{3}$
B、$\frac{\pi}{3}$
C、$-\frac{2\pi}{3}$
D、$\frac{2\pi}{3}$

参考答案：B

第4章、第5章单元测试

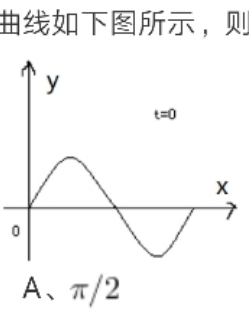
1、有一平面简谐波沿x方向传播，x=0处质点的振动曲线如下图所示，则原点的初相为（ ）



A、$\pi/2$
B、π
C、$-\pi/2$
D、0

参考答案：C

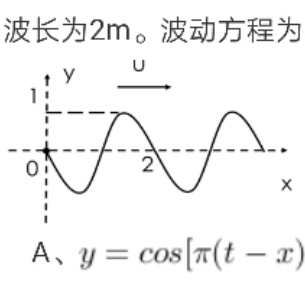
2、有一平面简谐波沿x正方向传播，t=0时的波形曲线如下图所示，则原点的初相为（ ）



A、$\pi/2$
B、π
C、$-\pi/2$
D、0

参考答案：A

3、有一平面简谐波沿x轴正方向传播，在t=0时的波形曲线如图所示。已知振幅为1m，周期为2s，波长为2m。波动方程为（ ）



A、$y = cos[\pi(t-x)+\pi/2]$
B、$y = cos[\pi(t-x)-\pi/2]$
C、$y = cos[\pi(t+x)+\pi/2]$
D、$y = cos[\pi(t+x)-\pi/2]$

参考答案：B

4、一列简谐机械波，在某一时刻，媒质中一质元刚好经过平衡位置，关于它的能量描述正确的是（ ）

A、动能最大，势能也最大；
B、动能最小，势能也最小；
C、动能最大，势能最小；
D、动能最小，势能最大。

参考答案：A

5、在x轴上有两个波源，S1的位置在x=0处，S2的位置在x=5m处，它们的振幅均为A，S1的相位比S2超前$\pi/2$，波长为4m. 则在0<x<5区间的干涉极大和极小点的位置描述正确的是（ ）

A、0<x<5区间全为干涉极大
B、x=1m与x=3m是干涉极大点的位置
C、x=2m与x=4m是干涉极大点的位置
D、0<x<5区间全为干涉极小

参考答案：B

6、当驻波各质点同时过平衡位置时，波节处质元的（ ）

A、动能为零，势能为零
B、动能为零，势能最大
C、动能最大，势能最大
D、动能最大，势能为零

参考答案：A

7、一平面简谐波沿x轴传播，波动方程为$y = Acos(\pi t - \pi x + \frac{\pi}{2})$(SI)，若此波在x=3m处被反射，反射端为固定端，则反射波方程为( )

A、$y = Acos(\pi t + \pi x + \frac{\pi}{2})$
B、$y = Acos(\pi t + \pi x - \frac{\pi}{2})$
C、$y = Acos(\pi t - \pi x + \frac{\pi}{2})$
D、$y = Acos(\pi t - \pi x - \frac{\pi}{2})$

参考答案：B

8、平面简谐电磁波传播过程中，某一时刻，其电场强度E沿y轴正方向，磁场强度H沿z轴负方向，该电磁波的传播方向为（ ）

A、x轴正方向
B、x轴负方向
C、y轴正方向
D、z轴正方向

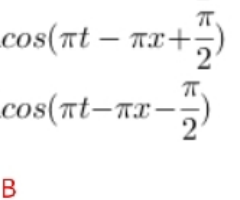
参考答案：B

9、高速公路上有一静止雷达测速仪，发出频率为ν_0超声波(空气中声速为u)，超声波被一辆高速驶来的汽车反射回来，这时雷达测速仪接收到的频率为ν_1，则汽车的速度为（ ）

A、$\frac{\nu_1+\nu_0}{\nu_1-\nu_0}u$
B、$\frac{\nu_1-\nu_0}{\nu_1+\nu_0}u$
C、$\frac{\nu_1-\nu_0}{\nu_1-\nu_0}u$
D、$\frac{\nu_1+\nu_0}{\nu_1+\nu_0}u$

参考答案：B

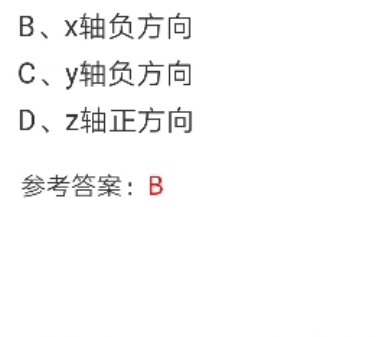
10、两波源S1和S2，振动方向相同，振动频率相同，振动方程分别为$y_{10} = 3cos(2\pi t)$，$y_{20} = 3cos(2\pi t + \pi)$，其中$\lambda = 0.4m, r_1 = 0.3m, r_2 = 0.2m$，则P点的振动方程为（ ）



A、$y = 3cos(2\pi t + \pi/4)$
B、$y = 3cos(2\pi t + \pi/2)$
C、$y = 3\sqrt{2}cos(2\pi t + \pi/4)$
D、$y = 3\sqrt{2}cos(2\pi t + \pi/2)$

参考答案：C

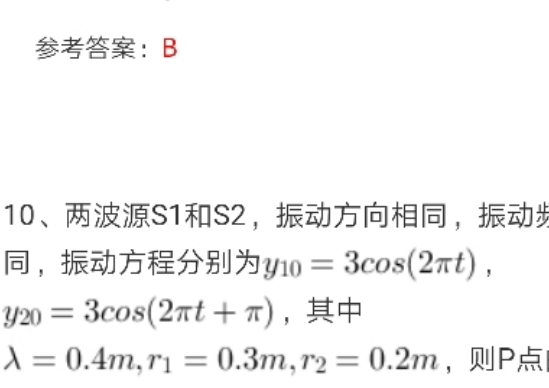
11、一沿x轴负方向传播的平面简谐波在t =0.5s时的波形如图所示，周期T=2s，则原点的初相为（ ）



A、$\frac{2\pi}{3}$
B、$-\frac{2\pi}{3}$
C、$\frac{\pi}{6}$
D、$\frac{5\pi}{6}$

参考答案：D

12、有一沿x 正方向传播的平面简谐波在t=0时的波形曲线如图，则简谐波的波长为（ ）



A、2.4m
B、3m
C、4.8m
D、6m

参考答案：B

13、有一平面简谐波沿x轴负方向传播，波长$\lambda = 2m$，已知x=1m处质点的振动方程为$y = 2cos(\pi t + \frac{\pi}{3})cm$，则波动方程为（ ）

A、$y(x,t) = 2cos(\pi t + \pi x - \frac{2\pi}{3})cm$
B、$y(x,t) = 2cos(\pi t - \pi x - \frac{2\pi}{3})cm$
C、$y(x,t) = 2cos(\pi t + \pi x + \frac{\pi}{3})cm$
D、$y(x,t) = 2cos(\pi t - \pi x + \frac{\pi}{3})cm$

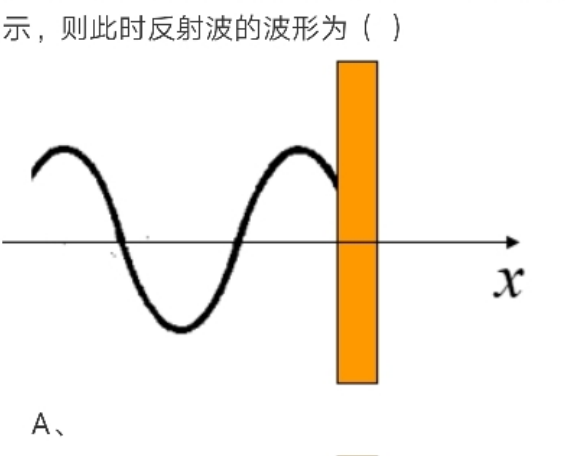
参考答案：A

14、一平面简谐波沿x轴传播，波动方程为$y = Acos(\pi t - \pi x + \frac{\pi}{2})$(SI)，若此波在x=3m处被反射，反射端为固定端，则距离反射点最近的波腹的坐标为（ ）

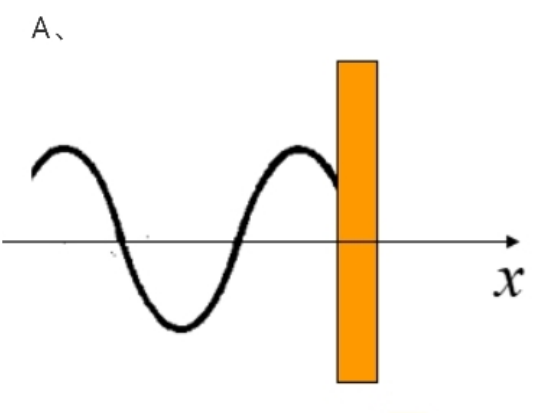
A、x=2m
B、x=2.5m
C、x=3.5m
D、x=4m

参考答案：B

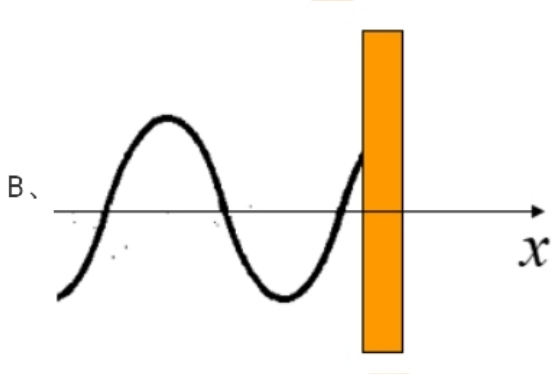
15、一平面简谐波沿x轴正方向传播，遇到一刚性壁发生完全反射，已知某时刻入射波的波形如图所示，则此时反射波的波形为（ ）



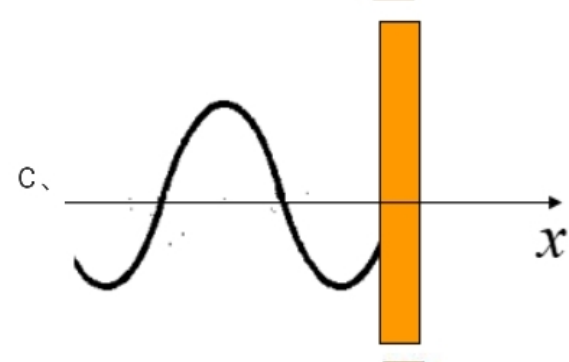
A、



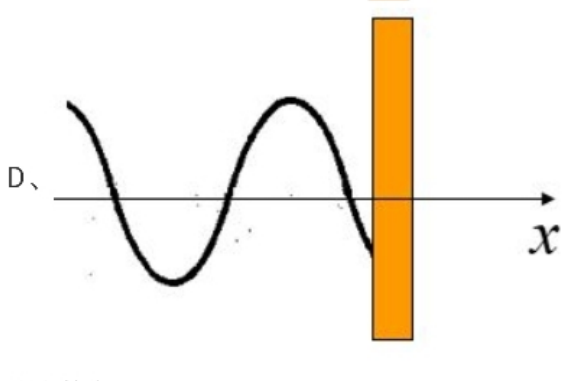
B、



C、



D、



参考答案：D

16、真空中一列平面简谐电磁波沿y轴正方向传播，已知电场强度的波动方程为$E_x = E_0cos(\omega t - 2\pi\frac{y}{\lambda} + \varphi)$，则磁场强度的波动方程为（ ）。

A、$H_z = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0cos(\omega t - 2\pi\frac{y}{\lambda} + \varphi)$
B、$H_z = -\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0cos(\omega t - 2\pi\frac{y}{\lambda} + \varphi)$
C、$H_x = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0cos(\omega t - 2\pi\frac{y}{\lambda} + \varphi)$
D、$H_x = -\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0cos(\omega t - 2\pi\frac{y}{\lambda} + \varphi)$

参考答案：B

17、在平直公路上警察驾驶警车追开车逃窜的匪徒，不断鸣笛告警。警车速度为v_1，匪徒速度为v_2（v_1和v_2都小于声速）。下列说法正确的是（ ）

A、$v_1 > v_2$时，匪徒听到的警笛频率与警察听到的警笛频率一样
B、$v_1 > v_2$时，匪徒听到的警笛频率比警察听到的警笛频率高
C、$v_1 < v_2$时，匪徒听到的警笛频率与警察听到的警笛频率一样
D、$v_1 < v_2$时，匪徒听到的警笛频率比警察听到的警笛频率高

参考答案：B

第6章 光的干涉

第6章单元测试

1、双缝干涉实验中两缝间距为光波波长的N倍，观察屏到双缝的距离为D，则屏上相邻明纹的间距为（ ）

A、D/N
B、ND
C、D/（N+1）
D、N/D

参考答案：A

2、杨氏双缝实验装置如果浸泡在水中，其它的条件均不改变，水的折射率为4/3，那么干涉条纹的宽度为原来的（ ）倍。

A、4/3
B、3/4
C、16/9
D、9/16

参考答案：B

3、双缝干涉实验中，波长为500nm的单色平行光垂直入射到缝间距为200um的双缝，屏幕到双缝距离为2m，则中央明纹两侧的±5级明纹中心的间距为（ ）mm。

A、25
B、50
C、100
D、200

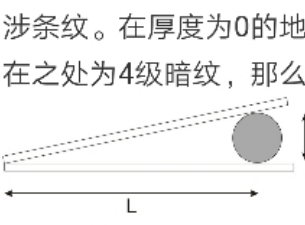
参考答案：B

4、波长为0.6um的单色光从空气垂直照射到厚度为1.2um的肥皂泡薄膜上，薄膜折射率为1.5，两束反射子光波的光程差为（ ）um。

A、4.2
B、3.9
C、3.6
D、2.1

参考答案：B

5、两块平面玻璃夹着钢丝构成一个空气劈尖，用波长0.6um的单色光垂直照射，观察劈尖反射光干涉条纹。在厚度为0的地方为0级暗纹，在钢丝所在之处为4级暗纹，那么钢丝的直径为（ ）um



A、0.6
B、1.2
C、1.5
D、1.8

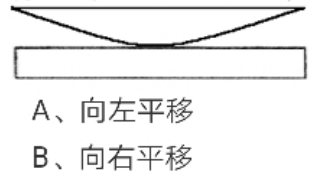
参考答案：B

6、在劈尖干涉实验中，如果将劈尖角减小一半，则干涉条纹间距将变为原来的（ ）倍。

A、1/2
B、2
C、1/4
D、4

参考答案：B

7、如下图所示，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹（ ）



A、向左平移
B、向右平移
C、向中心收缩
D、向外扩张

参考答案：C

8、在相同的时间t内，一束频率为v的单色光在空气中和在玻璃中，它们（ ）

A、传播的路程相等，走过的光程相等
B、传播的路程相等，走过的光程不相等
C、传播的路程不相等，走过的光程不相等
D、传播的路程不相等，走过的光程相等

参考答案：D

9、用迈克耳孙干涉仪测单色光波长，当M1移动距离为0.3mm时，测得某单色光的干涉条纹移过了N=1200条，则该单色光的波长为（ ）

A、250 nm
B、450 nm
C、500 nm
D、550 nm

参考答案：C

10、下面关于光的半波损失，说法正确的是（ ）

A、光从光疏介质入射到光密介质分界面而反射时，反射光会产生半波损失
B、光从光疏介质入射到光密介质分界面而透射时，透射光会产生半波损失
C、光从光密介质入射到光疏介质分界面而反射时，反射光会产生半波损失
D、光从光密介质入射到光疏介质分界面而透射时，透射光会产生半波损失

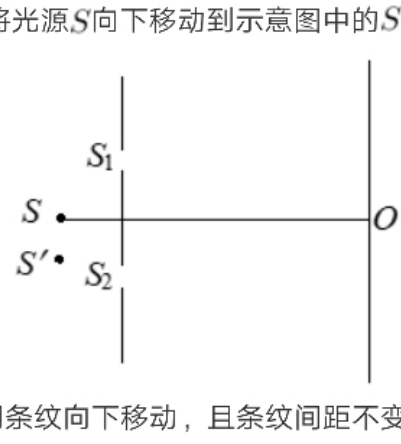
参考答案：A

11、最先证实光的半波损失的存在的实验是（ ）

A、杨氏双缝干涉实验
B、菲涅尔双镜干涉实验
C、劳埃德镜干涉实验
D、劈尖干涉实验

参考答案：C

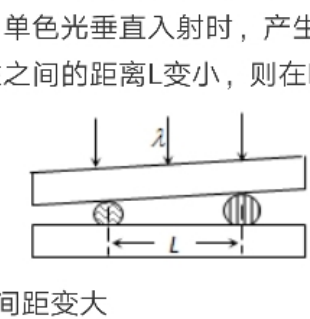
12、在双缝干涉实验中，若单色光源S到两缝S_1、S_2距离相等，则观察屏上中央明条纹中心位于图中O处。现将光源S向下移动到示意图中的S'位置，则（ ）



A、中央明条纹向下移动，且条纹间距不变
B、中央明条纹向上移动，且条纹间距不变
C、中央明条纹向下移动，且条纹间距增大
D、中央明条纹向上移动，且条纹间距增大

参考答案：B

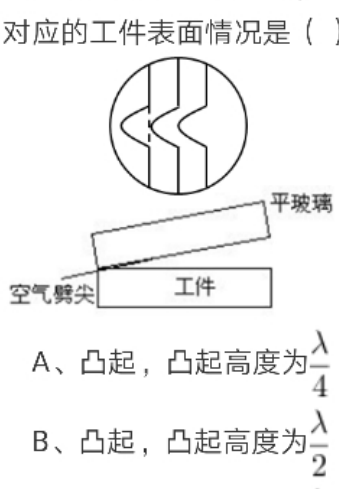
13、如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为L，夹在两块平面玻璃的中间，形成空气劈尖。当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹，如果滚柱之间的距离L变小，则在L范围内干涉条纹的（ ）



A、数目不变，间距变大
B、数目不变，间距变小
C、数目减少，间距变大
D、数目减少，间距变小

参考答案：B

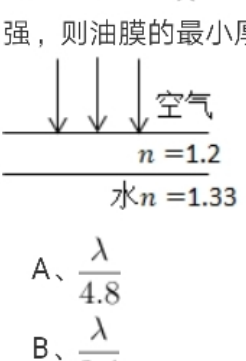
14、用劈尖干涉可检测工件表面缺陷，当波长为λ的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则与条纹弯曲部分的顶点对应的工件表面情况是（ ）



A、凸起，凸起高度为$\frac{\lambda}{4}$
B、凸起，凸起高度为$\frac{\lambda}{2}$
C、凹陷，凹陷高度为$\frac{\lambda}{4}$
D、凹陷，凹陷高度为$\frac{\lambda}{2}$

参考答案：D

15、如图所示，水面上漂浮一层折射率为1.2的油膜。用波长为λ的光垂直入射，若反射光的干涉加强，则油膜的最小厚度为（ ）



A、$\frac{\lambda}{4.8}$
B、$\frac{\lambda}{2.4}$
C、$\frac{\lambda}{2}$
D、$\frac{\lambda}{4}$

参考答案：B

第7章 光的衍射

第7章单元测试

1、在单缝夫琅禾费衍射实验中，根据半波带理论，对应于屏上第2 级暗纹中心，单缝波面被分为（ ）个半波带。

A、2
B、3
C、4
D、5

参考答案：C

2、将波长为λ的单色平行光垂直投射在一狭缝上，如果对应的衍射图样的第一级明纹位置的衍射角的绝对值为θ，那么缝宽为（ ）

A、$\frac{\lambda}{sin\theta}$
B、$\frac{3\lambda}{2sin\theta}$
C、$\frac{\lambda}{cos\theta}$
D、$\frac{3\lambda}{2cos\theta}$

参考答案：B

3、单缝衍射实验中，用波长500nm的单色光垂直入射缝面，在焦距为2m的透镜的焦平面上观察衍射条纹，并测到两个三级暗纹的中心之间的宽度为4mm，则单缝的宽度为（ ）mm。

A、0.5
B、1
C、1.5
D、2

参考答案：C

4、波长为550nm的单色光垂直入射到光栅常量为3mm的光栅上，则可能观察到的衍射极大的最高级次为第（ ）级。

A、3
B、4
C、5
D、6

参考答案：C

5、用波长600nm的单色光垂直入射到某光栅上，测得第二级主极大的衍射角为30度，则光栅常量为（ ）mm。

A、1.2
B、2.4
C、4.8
D、9.6

参考答案：B

6、波长为600nm的单色光垂直入射到光栅常量d =2.5mm的光栅上，已知光栅常量d 与缝宽a的关系是d =2a，则观察屏上总共可观察到（ ）条主极大谱线

A、3
B、5
C、7
D、9

参考答案：B

7、平行白光垂直入射到光栅上，波长为440nm的第3级光谱线将与波长为（ ）nm的第2级光谱线重合。

A、540
B、580
C、620
D、660

参考答案：D

8、一衍射光栅对某波长的垂直入射光在屏幕上只能出现零级和一级主极大，欲使屏幕上出现更高级次的主极大，应该（ ）

A、换一个光栅常量较大的光栅
B、换一个光栅常量较小的光栅
C、将光栅向靠近屏幕的方向移动
D、将光栅向远离屏幕的方向移动

参考答案：A

9、已知波长为0.09nm的X射线以30度掠射角投射到同一晶体表面时，出现第二级反射极大，则晶格常数d等于（ ）nm。

A、0.09
B、0.18
C、0.36
D、0.60

参考答案：B

10、将单缝衍射的装置由空气浸入水中，水的折射率为n，则明纹宽度变为原来的（ ）倍

A、n
B、$\frac{1}{n}$
C、n^2
D、$\frac{1}{n^2}$

参考答案：B

11、通常，提高显微镜的分辨率的方法是（ ）

A、增大仪器的孔径
B、减小仪器的孔径
C、增大入射光的波长
D、减小入射光的波长

参考答案：D

12、通常，提高望远镜分辨率的方法是（ ）

A、增大仪器的孔径
B、减小仪器的孔径
C、增大入射光的波长
D、减小入射光的波长

参考答案：A

13、一透射光栅的光栅常量d=3mm，缝宽a=2mm，用波长为600nm的单色光垂直入射，则单缝衍射的中央明纹区范围内共有（ ）条主极大谱线。

A、2
B、3
C、4
D、5

参考答案：B

14、用波长范围为430~600nm的光垂直入射到一透射光栅上，则不发生交叠的最高级次为（ ）

A、1
B、2
C、3
D、4

参考答案：B

15、在透射光栅衍射中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹位置上，因而实际上不出现，那么此光栅透光缝宽度a和不透光部分宽度b的关系为（ ）
A、$a=b$
B、$a=2b$
C、$2a=b$
D、$3a=b$

参考答案：A

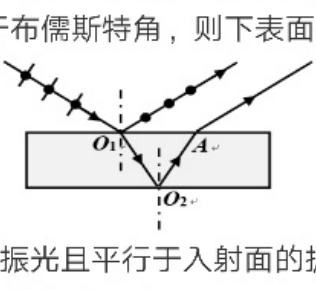
第8章 光的偏振

第8章单元测验

1、一束光垂直入射到偏振片上，转动偏振片，如果出射光强无变化，则入射光是（ ）
A、自然光
B、线偏振光
C、部分偏振光
D、完全偏振光

参考答案：A

2、一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图)，设入射角等于布儒斯特角，则下表面的反射光O_2A是（ ）



A、部分偏振光且平行于入射面的振动强度大于垂直于入射面的振动强度
B、部分偏振光且垂直于入射面的振动强度大于平行于入射面的振动强度
C、线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面
D、线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面

参考答案：D

3、一束光是自然光和线偏振光的混合，当它通过偏振片时发现透射光的强度取决于偏振片的取向，其强度可以变化5倍，那么，入射光中自然光与线偏振光的强度比值为（ ）
A、3
B、2
C、1/3
D、1/2

参考答案：D

4、光强为I的自然光通过两个偏振化方向呈90°角的偏振片透射光强为0，今在这两个偏振片之间再插入另一偏振片，其偏振化方向与前两个偏振片均呈45°角，此时透射光强为（ ）
A、I
B、I/2
C、I/4
D、I/8

参考答案：D

5、自然光以60°角从空气入射到某种透明介质上，反射光为线偏振光，则此介质的折射率是（ ）
A、0.87
B、1.35
C、1.73
D、2.22

参考答案：C

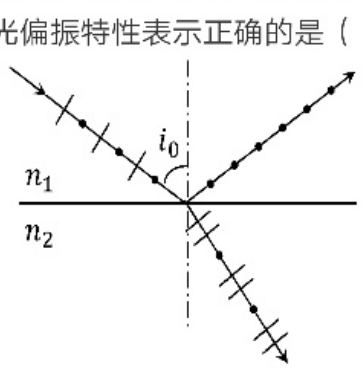
6、一束光垂直入射到偏振片上，转动偏振片，如果出射光强呈强弱交替的变化，且有消光现象，则入射光为（ ）
A、线偏振光
B、自然光
C、部分偏振光
D、非偏振光

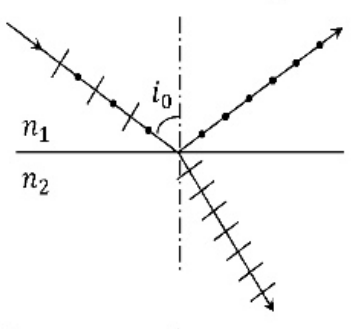
参考答案：A

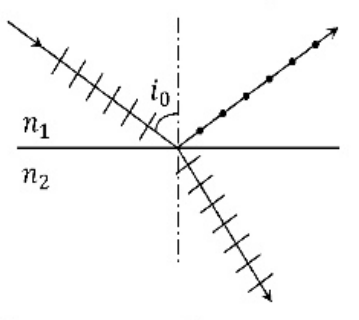
7、关于布儒斯特定律，下列说法错误的是（ ）
A、自然光入射，入射角不等于布儒斯特角时，反射光是部分偏振光
B、自然光入射，入射角不等于布儒斯特角时，折射光是部分偏振光
C、自然光入射，入射角等于布儒斯特角时，反射光是线偏振光
D、自然光入射，入射角等于布儒斯特角时，折射光是线偏振光

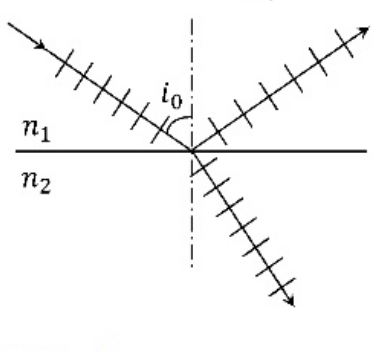
参考答案：D

8、当自然光或线偏振光从空气入射到介质表面时，若入射角是布儒斯特角，则下列图中反射光和折射光偏振特性表示正确的是（ ）

A、


B、


C、


D、


参考答案：A

9、一束光垂直入射到偏振片上，转动偏振片，如果出射光强呈强弱交替的变化，且无消光现象，则入射光为（ ）
A、自然光
B、部分偏振光
C、线偏振光
D、非偏振光

参考答案：B

第9章 狭义相对论

第9章单元测试

1、当粒子的动量等于非相对论动量的两倍时，粒子速度是光速的( )倍
A、1
B、$\frac{1}{2}$
C、$\frac{\sqrt{3}}{2}$
D、$\frac{3}{4}$

参考答案：C

2、观察者测得沿长度方向匀速运动的米尺长度为0.8m，则米尺相对于观察者的速度v为( )
A、0.5c
B、0.6c
C、0.8c
D、c

参考答案：B

3、质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的3倍时，其质量为静止质量的( )倍
A、2
B、3
C、4
D、5

参考答案：C

4、边长为a的正方形薄板静止于惯性系K的Oxy平面内，且两边分别与x、y轴平行。今有惯性系K'以0.8c（c为真空中光速）的速度相对于K系沿x轴作匀速直线运动，则从K'系测得薄板的面积为（ ）
A、$0.36a^2$
B、$0.6a^2$
C、$0.8a^2$
D、a^2

参考答案：B

5、一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为a,宽为b，质量为m0。假定该薄板沿长度方向以很快的速度v作匀速直线运动，此时测得该矩形薄板的质量密度为（ ）
A、$\frac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$
B、$\frac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$
C、$\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$
D、$\frac{m_0[1-(v/c)^2]}{ab}$

参考答案：C

6、在某地发生两事件，静止位于该地的甲测得这两个事件的时间间隔为4s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得这两个事件的时间间隔为5s，则乙相对于甲的运动速度是（ ）（c表示真空中光速）
A、0.3c
B、0.5c
C、0.6c
D、0.8c

参考答案：C

7、从S'系的坐标原点O'沿x'轴正向发射一束光，已知S'系相对于S系以0.8c的速度沿x负方向运动，则S系中测得此光的速度为（ ）
A、0.2c
B、0.8c
C、c
D、1.8c

参考答案：C

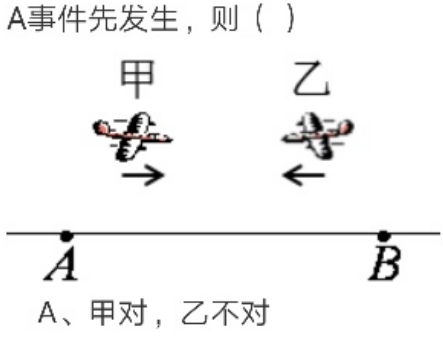
8、两艘飞船以相对于地面0.5c的速度反向飞行，那么一艘飞船相对于另一艘飞船的速度为（ ）
A、0.5c
B、0.6c
C、0.8c
D、c

参考答案：C

9、在狭义相对论原理中，关于光速不变原理描述正确的是（ ）
A、在一切参考系中，光速都具有相同的值c
B、在一切惯性系中，光速都具有相同的值c
C、在一切参考系中，真空中光速都具有相同的值c
D、在一切惯性系中，真空中光速都具有相同的值c

参考答案：D

10、如图所示，地面上观察到A、B两地同时发生两个事件。飞船甲和飞船乙沿AB的连线高速相向飞行，飞船甲报告说B事件先发生，飞船乙报告说A事件先发生，则（ ）



A、甲对，乙不对
B、甲不对，乙对
C、甲对，乙对
D、甲不对，乙不对

参考答案：C

11、列车高速通过站台，在站台上两个相距为1m的机械手同时在车厢上刻上划痕，列车上的观察者测得两划痕的距离为l'，则列车上的观察者测得（ ）
A、l'为运动长度，且$l'>1\text{m}$
B、l'为运动长度，且$l'<1\text{m}$
C、l'为本征长度，且$l'>1\text{m}$
D、l'为本征长度，且$l'<1\text{m}$

参考答案：C

12、关于同时性的相对性，以下结论中正确的是（ ）
A、在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生
B、在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生
C、在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生
D、在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生

参考答案：C

13、设在S'系中测量某两个事件是同一地点先后发生的，则下列表述错误的是（ ）
A、$\triangle x'=0$
B、$\triangle t'\neq 0$
C、在S系中测量这两个事件的时间间隔$\triangle t=\gamma\triangle t'$
D、在S系中测量这两个事件的时间间隔$\triangle t=\frac{1}{\gamma}\triangle t'$

参考答案：D

14、一细棒相对于S'系静止并平行于x轴放置，在S'系中测量细棒的长度可以用两个端点的坐标差$\triangle x'$表示，在相对于S'系沿x方向匀速运动的S系中测量细棒的长度可以用两个端点的坐标差$\triangle x$表示，则以下说法正确的有（ ）
A、在S'系中测量细棒的长度要求$\triangle t'$一定要等于0
B、在S系中测量细棒的长度要求$\triangle t$一定要等于0
C、$\triangle x=\gamma\triangle x'$
D、$\triangle x'=\gamma\triangle x$

参考答案：BD

15、由狭义相对论质速关系可知，若某种物质在真空中的速度恒为c，则该物质的静止质量必然恒为零。

参考答案：正确

16、狭义相对性原理表述为在一切惯性系中，力学规律都是相同的。

参考答案：错误

第10章 电磁辐射的量子理论

第10章单元测试

1、最早发现的氢原子四条分立光谱线属于哪个谱线系？（ ）
A、莱曼系
B、巴耳末系
C、帕邢系
D、布拉开系

参考答案：B

2、按照玻尔理论，氢原子发光的机制是（ ）
A、核外电子做圆轨道运动就会不断发光
B、轨道半径连续变化就会发光
C、能量高的状态跃迁到能量低的状态就会发光
D、任何定态之间的跃迁都会发光

参考答案：C

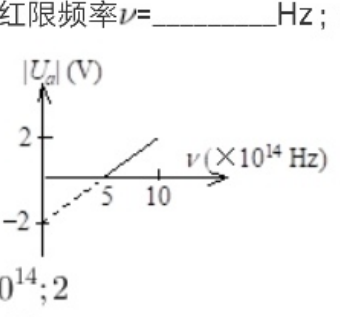
3、氢原子从基态激发（跃迁）到第一激发态至少需要多少能量？（ ）
A、10.2eV
B、12.09eV
C、12.75eV
D、13.6eV

参考答案：A

4、大量氢原子处于第二激发态（n=3），则其发光中有多少不同波长的光谱线（ ）
A、2
B、3
C、4
D、5

参考答案：B

5、在光电效应实验中，测得某金属的遏止电压|Ua|与入射光频率ν的关系曲线如图所示，由此可知该金属的红限频率ν=________Hz；逸出功A =______eV．



A、$2.5\times10^{14};2$
B、$2.5\times10^{14};-2$
C、$5\times10^{14};2$
D、$5\times10^{14};-2$

参考答案：C

6、当频率为v的光照射在某金属表面时，光电子的最大初动能为Ek，此金属的红限频率v0 等于（ ）。
A、$\frac{h\nu-E_k}{h}$
B、$\frac{h\nu+E_k}{h}$
C、$h\nu-E_k$
D、ν

参考答案：A

7、钨的逸出功为4.5eV，用光子能量为6.0eV的光束照射钨而产生光电效应，遏止电压为（ ）V.
A、1.5
B、4.5
C、6.0
D、10.5

参考答案：A

8、康普顿散射中，当散射光子与入射光子方向成夹角ϕ= ______时，散射光子的波长增加得最多。
A、0
B、$\frac{\pi}{3}$
C、$\frac{\pi}{2}$
D、π

参考答案：D

9、康普顿效应中，X射线波长变长的成分产生的原因是光子与（ ）碰撞的结果。
A、原子核
B、外层电子
C、内层电子
D、原子实

参考答案：B

10、康普顿效应中，X射线波长不变的成分产生的原因是光子与（ ）碰撞的结果。
A、原子核
B、外层电子
C、内层电子
D、价电子

参考答案：C

11、大量氢原子处于n=5的能量状态，则其发出的谱线中涉及到多少个谱线系（ ）
A、3
B、4
C、5
D、10

参考答案：B

12、用12.9eV的电子去撞击处于基态的氢原子，氢原子可能被激发到的最高能级是（ ）
A、2
B、3
C、4
D、5

参考答案：C

13、康普顿效应中，应用了哪两条守恒定律？（ ）
A、动量守恒
B、角动量守恒
C、能量守恒
D、机械能守恒

参考答案：AC

14、下面关于光子理论，说法正确的有（ ）
A、光子的能量：$E=\frac{hc}{\lambda}$
B、光子的动量：$p=\frac{h}{\lambda}$
C、光子的静止质量：$m=\frac{h}{c\lambda}$
D、光强：$S=Nh\nu$

参考答案：ABD

第11章 量子力学基础知识

第11章单元测验

1、低速运动粒子质量不变，其德布罗意波长增加一倍，则其动能变为原来的多少倍？
A、4
B、2
C、1/2
D、1/4

参考答案：D

2、关于不确定关系，下列说法正确的是（ ）
A、微观粒子的位置是不可能准确测量的
B、微观粒子的动量是不可能准确测量的
C、微观粒子的位置和动量都是不可能准确测量的
D、微观粒子的位置和动量是不能同时准确测量的

参考答案：D

3、根据不确定关系，若粒子的动量具有确定值，则粒子的位置（ ）
A、也有确定值
B、也可能有确定值
C、在一个确定空间范围内
D、完全不确定

参考答案：D

4、静止质量为m_e的电子，经电势差为U的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长$\lambda=$______.
A、$\frac{h}{\sqrt{m_e eU}}$
B、$\frac{h}{\sqrt{m_e U}}$
C、$\frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$
D、$\frac{h}{\sqrt{2m_e U}}$

参考答案：C

5、一维无限深势阱宽度减小一半，粒子在其中运动的基态能量变为原来的多少倍？
A、1/2
B、1
C、2
D、4

参考答案：D

6、一维无限深势阱宽度为a，粒子处在n=2的状态。则粒子运动的最概然位置可能为( )
A、a/4
B、a/3
C、a/2
D、a

参考答案：A

7、微观粒子在能量高的激发态上总是要向低能级跃迁的，即粒子在高能级停留的时间是不确定的。若粒子在高能级停留时间的不确定量为Δt，则该能级的能量不确定量最小值为( )
A、$h/\Delta t$
B、$\frac{h}{2\Delta t}$
C、$\frac{\hbar}{\Delta t}$
D、$\frac{\hbar}{2\Delta t}$

参考答案：D

8、一粒子沿 x 轴运动，波函数为Ψ(x)，粒子出现在x1~x2范围内的概率为（ ）
A、$|\Psi(x)|^2$
B、$\int_{x_1}^{x_2}|\Psi(x)|^2dx$
C、$\int_{x_1}^{x_2}\Psi(x)dx$
D、$\int_{x_1}^{x_2}\Psi^2(x)dx$

参考答案：B

9、下面关于位置和动量的不确定关系，下列说法错误的是（ ）
A、粒子的位置确定得越准确，粒子的动量也确定得越准确
B、粒子的动量完全准确地确定，粒子的位置则完全不确定
C、粒子的位置和动量不可能同时准确地确定
D、粒子的位置确定得越准确，粒子的动量确定得越不准确

参考答案：A

第12章 原子中的电子

第12章单元测验

1、磁量子数m_l的取值范围由下列哪个量子数确定？
A、n
B、l
C、m_l
D、m_s

参考答案：B

2、氢原子的主量子数$n=3$，角量子数l不可能的取值是（ ）
A、0
B、1
C、2
D、3

参考答案：D

3、下列哪个物理实验验证了角动量空间量子化？
A、弗兰克-赫兹实验
B、斯特恩-盖拉赫实验
C、戴维逊-革末实验
D、劳厄实验

参考答案：B

4、氢原子中的电子处于（2，1，-1，-1/2）的量子态时，试根据量子力学理论，氢原子的能量为E= eV。
A、-13.6
B、-3.4
C、-1.51
D、-0.85

参考答案：B

5、氢原子中的电子处于（2，1，-1，-1/2）的量子态时，试根据量子力学理论，电子的轨道角动量$L=$。
A、$2\hbar$
B、$\hbar$
C、$\sqrt{2}\hbar$
D、$\sqrt{6}\hbar$

参考答案：C

6、氢原子中的电子处于（2，1，-1，-1/2）的量子态时，试根据量子力学理论，电子的轨道角动量在Z轴（磁场）方向的投影$L_z=$。
A、h
B、$-h$
C、$\hbar$
D、$-\hbar$

参考答案：D

7、氢原子中的电子处于（2，1，-1，-1/2）的量子态时，试根据量子力学理论，电子的自旋角动量在Z轴(磁场)方向的投影$S_z=$。
A、$\frac{h}{2}$
B、$-\frac{h}{2}$
C、$\frac{\hbar}{2}$
D、$-\frac{\hbar}{2}$

参考答案：D

大学物理期末考试

大学物理期末考试

1、温度为T 的2mol氢气具有的平动动能为（ ）
A、5RT
B、3RT
C、2RT
D、RT

参考答案：B

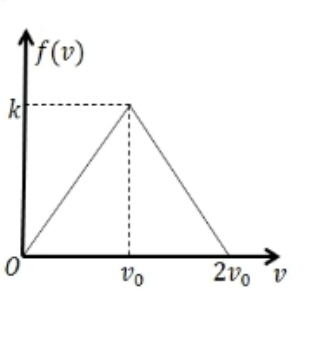
2、设气体系统总分子数为N，速率分布函数为$f(v)$，则一个分子速率处于$v_1 \sim v_2$之间的概率为（ ）
A、$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$
B、$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$
C、$\int_{v_1}^{v_2} vf(v)dv$
D、$\int_{v_1}^{v_2} Nvf(v)dv$

参考答案：A

3、一定量的理想气体经等压过程，温度变为原来的2倍，则平均自由程变为原来的（ ）倍。
A、4
B、2
C、1
D、1/2

参考答案：B

4、有N个粒子，其速率分布函数如图所示，则常量$k=$（ ）。



A、$\frac{2}{v_0}$
B、$\frac{1}{v_0}$
C、$\frac{1}{2v_0}$
D、$\frac{1}{4v_0}$

参考答案：B

5、一定量的甲烷在等压过程中吸热800 J，则气体对外做功为（ ）J。
A、800
B、600
C、400
D、200

参考答案：D

6、2mol的氧气经历等温膨胀过程，温度保持为T，体积膨胀为原来的2倍，该过程的吸热Q=（ ）
A、$5RT$
B、$3RT$
C、$2RTln2$
D、$RTln2$

参考答案：C

7、一卡诺热机，其高温热源温度T_1=$400K$，每一次循环从高温热源吸热$Q_1=100J$，向低温热源放热$Q_2=70J$，则低温热源的温度$T_2=$（ ）K。
A、350
B、300
C、280
D、200

参考答案：C

8、气体系统经历一真空绝热自由膨胀过程，下列说法正确的是（ ）。
A、气体对外不做功，系统的熵增加；
B、气体对外不做功，系统的熵不变；
C、气体对外做正功，系统的熵增加；
D、气体对外做正功，系统的熵不变。

参考答案：A

9、一质点沿x轴作简谐振动，振幅为A，周期为T，当t=0时，质点对平衡位置的位移x0=-A/2，质点向x轴正向方运动，质点振动的初相（ ）。
A、2p/3
B、-2p/3
C、p/3
D、-p/3

参考答案：B

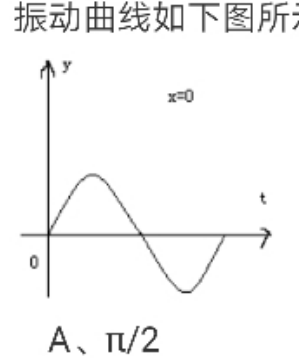
10、一系统做简谐振动，周期为T，以余弦函数表达振动时，初相为0，在0≤t≤T/4范围内，系统在t=（ ）时候动能和势能相等。
A、0
B、T/12
C、T/8
D、T/4

参考答案：C

11、有一个质点参与两个简谐振动，其中第一个振动为x1=0.3coswt，合振动为x=0.4sinwt。第二个分振动为（ ）。
A、x=0.5cos(wt+127°)
B、x=0.5cos(wt-127°)
C、x=0.7cos(wt+127°)
D、x=0.7cos(wt-127°)

参考答案：B

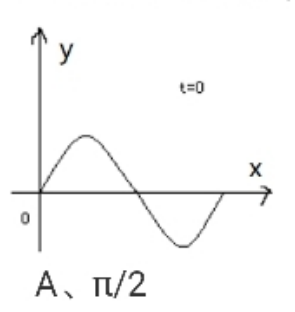
12、有一平面简谐波沿x方向传播，x=0处质点的振动曲线如下图所示，则原点的初相为（ ）。



A、π/2
B、-π/2
C、π
D、0

参考答案：B

13、有一平面简谐波沿x正方向传播，t=0时的波形曲线如下图所示，则原点的初相为（ ）



A、π/2
B、-π/2
C、π
D、0

参考答案：A

14、一列简谐机械波，在某一时刻，媒质中质元刚好经过最大振幅位置，关于它的能量描述正确的是（ ）
A、动能最大，势能也最大
B、动能最小，势能也最小
C、动能最大，势能最小
D、动能最小，势能最大

参考答案：B

15、沿x轴正向传播的平面简谐波，波长$\lambda=4m$。当波传到x=10m处被一刚性壁全部反射，则离反射点最近的波腹的坐标x=（ ）m
A、7
B、8
C、9
D、10

参考答案：C

16、在平直公路上警察驾驶警车追开车逃窜的匪徒，不断鸣笛告警。警车速度为v1，匪徒速度为v2（都小于声速），下列说法正确的是（ ）
A、v 1>v 2时, 匪徒听到的警笛频率与警察听到的警笛频率一样
B、v 1>v 2时, 匪徒听到的警笛频率比警察听到的警笛频率高
C、v 1<v 2时, 匪徒听到的警笛频率与警察听到的警笛频率一样
D、v 1<v 2时, 匪徒听到的警笛频率比警察听到的警笛频率高

参考答案：B

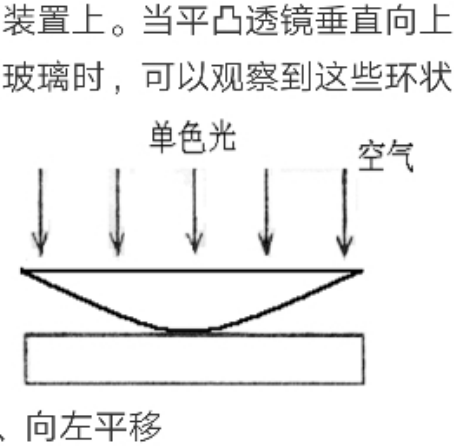
17、平面简谐电磁波传播过程中，某一时刻，其电场强度E沿y轴正方向，磁场强度H沿x轴正方向，该电磁波的传播方向为（ ）。
A、x轴正方向
B、x轴负方向
C、z轴正方向
D、z轴负方向

参考答案：D

18、双缝干涉实验中采用的单色光波长为500nm，双缝与观察屏距离为1m，如果测到屏上相邻明条纹间距为1mm，则双缝的间距为（ ）mm。
A、0.1
B、0.5
C、1
D、2

参考答案：B

19、如下图所示，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹（ ）。



A、向左平移
B、向右平移
C、向中心收缩
D、向外扩张

参考答案：C

20、将波长为λ的单色平行光垂直投射在一狭缝上，如果对应的衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为θ，那么缝宽为（ ）
A、λsinθ
B、λ/sinθ
C、3λsinθ
D、3λ/sinθ

参考答案：B

21、波长为550nm的单色光垂直入射到光栅常量为2mm的光栅上，则可能观察到的衍射极大的最高级次为第（ ）级。
A、2
B、3
C、5
D、7

参考答案：B

22、一束光垂直射到偏振片上，转动偏振片，如果看到光强呈明暗交替的变化，且有消光现象，则入射光的偏振态为（ ）。
A、自然光
B、线偏振光
C、部分偏振光
D、非偏振光

参考答案：B

23、米尺沿尺长方向相对于地面以0.6c速度运动，则地面观测到米尺的长度为（ ）m
A、0.6m
B、0.8m
C、1m
D、1.2m

参考答案：B

24、α粒子在加速器中被加速，当其质量为静止质量的2倍时，其动能为静止能量的（ ）倍
A、1
B、2
C、3
D、4

参考答案：A

25、钨的逸出功为4.5eV，用光子能量为6.0eV的光束照射钨而产生光电效应，遏止电压为（ ）V.
A、1.5
B、4.5
C、6
D、10.5

参考答案：A

26、康普顿散射中，当散射角ϕ= ______时，散射光子的频率减小得最多。
A、0
B、π/3
C、π/2
D、π

参考答案：D

27、大量氢原子处于n=3的能级，则其所发射的光子能量不可能为（ ）
A、1.89eV
B、3.4eV
C、10.2eV
D、12.09eV

参考答案：B

28、关于不确定关系，下列说法正确的是（ ）
A、微观粒子的位置是不可能准确测量的
B、微观粒子的动量是不可能准确测量的
C、微观粒子的位置和动量都是不可能准确测量的
D、微观粒子的位置和动量是不能同时准确测量的

参考答案：D

29、波函数的标准化条件不包括（ ）
A、单值性
B、连续性
C、有限性
D、归一性

参考答案：D

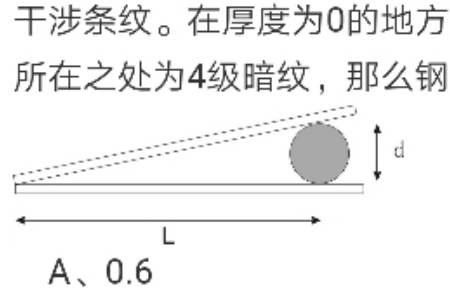
30、氢原子的主量子数 n=3，角量子数l不可能取哪个值（ ）
A、0
B、1
C、2
D、3

参考答案：D

31、波长为0.6um的单色光从空气垂直照射到厚度为1.2um的肥皂泡薄膜上，薄膜折射率为1.5，两束反射子光波的光程差为（ ）um。
A、4.2
B、3.9
C、3.6
D、2.1

参考答案：B

32、两块平面玻璃夹着钢丝构成一个空气劈尖，用波长0.6um的单色光垂直照射，观察劈尖反射光干涉条纹。在厚度为0的地方为0级暗纹，在钢丝所在之处为4级暗纹，那么钢丝的直径为（ ）um



A、0.6
B、1.2
C、1.5
D、1.8

参考答案：B

33、关于同时性的相对性，以下结论中正确的是（ ）
A、在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生
B、在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生
C、在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生
D、在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生

参考答案：C

34、两艘飞船以相对于地面0.5c的速度反向飞行，那么一艘飞船相对于另一艘飞船的速度为（ ）
A、0.5c
B、0.6c
C、0.8c
D、c

参考答案：C

35、当频率为v的光照射在某金属表面时，光电子的最大初动能为Ek，此金属的红限频率v0 等于（ ）。
A、$\frac{h\nu+E_k}{h}$
B、$\frac{h\nu-E_k}{h}$
C、$h\nu-E_k$
D、ν

参考答案：B

36、用12.9eV的电子去撞击处于基态的氢原子，氢原子可能被激发到的最高能级是（ ）
A、2
B、3
C、4
D、5

参考答案：C

37、一维无限深势阱宽度为a，粒子处在n=2的状态。则粒子出现概率密度最大的位置可能为( )
A、a/4
B、a/3
C、a/2
D、a

参考答案：A

38、一粒子沿 x 轴运动，波函数为Ψ(x)，粒子出现在x1~x2范围内的概率为（ ）
A、$\int_{x_1}^{x_2} |\Psi(x)|^2 dx$
B、$|\Psi(x)|^2$
C、$\int_{x_1}^{x_2} \Psi(x)dx$
D、$\int_{x_1}^{x_2} \Psi^2(x)dx$

参考答案：A